

Pensamiento Matemático

Unidad II – Operatoria Matemática Básica Aplicada a las Ciencias Sociales

Profesor Luis González Alcaino
Universidad Santo Tomás
Departamento Ciencias Básicas - Talca
2026

Clase: Conjuntos Numéricos y Operatoria

Ruta de la clase

- 1 Resultados de Aprendizaje
- 2 Conjuntos Numéricos
- 3 Operatoria con Números Enteros
- 4 Operatoria con Números Racionales
- 5 Patrones, Relaciones e Inconsistencias
- 6 Aplicaciones
- 7 Cierre

Resultados de Aprendizaje

- Aplica operatoria con números enteros y racionales en la resolución de ejercicios y situaciones contextualizadas.
- Integra patrones y relaciones matemáticas al analizar propiedades, estructuras y resultados en distintas expresiones numéricas.
- Detecta patrones, relaciones e inconsistencias en procedimientos y resultados, justificando sus conclusiones mediante razonamiento matemático.

¿Qué aprenderemos hoy?

Objetivo de la clase

Resolver operaciones con números enteros y racionales, reconociendo propiedades, patrones, relaciones e inconsistencias en distintos procedimientos matemáticos vinculados al análisis cuantitativo en contextos de las ciencias sociales.

Idea clave

No solo importa obtener un resultado correcto: también es fundamental reconocer cómo se construye, qué patrón sigue y cuándo un procedimiento contiene un error.

Introducción

Se estudiarán los conjuntos numéricos que conforman a los números reales, vinculándolos con ejemplos frecuentes en medición, conteo y análisis de datos en contextos psicológicos y sociales.

- Números naturales $\mathbb{N}$
- Números enteros $\mathbb{Z}$
- Números racionales $\mathbb{Q}$
- Números irracionales $\mathbb{I}$
- Números reales $\mathbb{R}$

Definición

También conocidos como números para contar o enteros positivos.

$$\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$$

Contexto

En Psicología o Ciencias Sociales pueden utilizarse para contar:

- participantes de un estudio,
- sesiones de intervención,
- respuestas correctas en un test,
- frecuencia de conductas observadas.

Definición

Permiten representar cantidades positivas, negativas y el cero.

$$\mathbb{Z} = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$$

Contexto

Son útiles para representar:

- aumentos o disminuciones de puntajes,
- variaciones en escalas de bienestar,
- cambios en niveles de ansiedad o motivación.

Los números racionales $\mathbb{Q}$

Definición

Los números racionales son aquellos que pueden escribirse como cociente de dos enteros:

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{a}{b} : a, b \in \mathbb{Z}, b \neq 0 \right\}$$

Ejemplos

$$\frac{1}{4} = 0.25, \quad \frac{5}{3} = 1.666\dots, \quad \frac{19}{12} = 1.58333\dots$$

Aplicación

Aparecen en porcentajes, proporciones, promedios y razones entre variables observadas.

Definición

Son números que no pueden expresarse como cociente de enteros y tienen desarrollo decimal infinito no periódico.

$$\mathbb{I} = \{x : x \notin \mathbb{Q}\}$$

Ejemplos

$$\sqrt{2} = 1.414213\dots, \quad \pi = 3.141592\dots, \quad e = 2.718281\dots$$

Definición

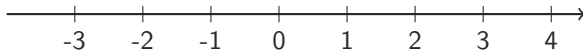
El conjunto de los números reales está formado por la unión de los racionales y los irracionales:

$$\mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup \mathbb{I}$$

Idea clave

Los números reales permiten representar medidas, escalas, puntajes, diferencias y comparaciones cuantitativas en una amplia variedad de contextos.

Recta numérica y comparación



Comparación

- $7 < 12$
- $-3 > -10$
- $10 \leq 15$
- $8 \geq 8$

Interpretación

Comparar números permite analizar diferencias entre puntajes, resultados observados o niveles en una escala.

Ejercicio: clasificación en conjuntos numéricos

Instrucción

Marque con $\checkmark$ el o los conjuntos numéricos a los cuales pertenece cada número.

Número	N	Z	Q	I	R
-5					
$\sqrt{3}$					
$\frac{5}{8}$					
π					
2					

Adición de números enteros

Reglas básicas

- 1 Si tienen el mismo signo, se suman los valores absolutos y se conserva el signo.
- 2 Si tienen distinto signo, se restan los valores absolutos y se conserva el signo del número con mayor valor absoluto.

Ejemplos

$$2 + 5 = 7, \quad -4 + (-7) = -11, \quad 8 + (-3) = 5, \quad -10 + 9 = -1$$

Observaciones sobre la adición

- $a + (-b) = a - b$
- $a - (-b) = a + b$
- $a + b = b + a$
- $a + (b + c) = (a + b) + c$
- $a + 0 = a$
- $a + (-a) = 0$
- $-(-a) = a$
- $-(a + b) = (-a) + (-b)$

(conmutativa)

(asociativa)

Determine el valor de las siguientes expresiones

a) $(-3) + (-8)$

b) $(-5 + 3) + 2$

c) $-10 + 5$

d) $0 + (-5 + 2)$

e) $(-32) + 48 + (-10)$

f) $-(-14) + (-18)$

g) $-(3 + (-7)) - 7 - 3$

h) $-(-8 + 5) + (-8)$

Multiplicación de números enteros

Ley de signos

$$(+) \cdot (+) = +, \quad (-) \cdot (-) = +, \quad (+) \cdot (-) = -, \quad (-) \cdot (+) = -$$

Ejemplos

$$(-2) \cdot 7 = -14, \quad (-3) \cdot (-7) = 21, \quad 4 \cdot (-5) = -20$$

Propiedades de la multiplicación

- $a \cdot b = b \cdot a$ (conmutativa)
- $a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c$ (asociativa)
- $a \cdot 1 = a$
- $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$ (distributiva)
- $a \cdot 0 = 0$
- Si $a \cdot b = 0$, entonces $a = 0$ o $b = 0$

Ejercicios de multiplicación con enteros

a) $(-5) \cdot 0$

b) $((-10) \cdot 4) \cdot 5$

c) $((-20) + 40) \cdot (-2)$

d) $4 \cdot (-5)$

e) $20 \cdot ((-8) - 6)$

f) $(-3) \cdot (-7)$

g) $3 + 2 \cdot 5$

h) $(-2) \cdot (-(-14) + (-5))$

i) $(-7 + 3) \cdot (-3)$

j) $5 \cdot 4 - 5 + 6 \cdot 3 - 2 + 7 \cdot 3$

Orden de resolución

- 1 Resolver paréntesis.
- 2 Efectuar multiplicaciones y divisiones.
- 3 Realizar sumas y restas.
- 4 Si hay operaciones de igual prioridad, proceder de izquierda a derecha.

Ejemplos

$$2 + [3 - (5 - 2 \cdot 3) \cdot 4]$$
$$(5 \cdot 3 - 2) - [4 \cdot (5 \cdot 3) - 1]$$

Reglas

- ① Si tienen igual denominador:

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{b} = \frac{a+c}{b}, \quad b \neq 0$$

- ② Si tienen distinto denominador:

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad+bc}{bd}, \quad b \neq 0, d \neq 0$$

Ejemplos con racionales

$$\frac{1}{2} - \frac{5}{2} + \frac{3}{2} = \frac{1 - 5 + 3}{2} = -\frac{1}{2}$$

$$\frac{1}{3} - \frac{2}{5} = \frac{5 - 6}{15} = -\frac{1}{15}$$

$$\frac{4}{5} + \frac{8}{3} - \frac{7}{18} + \frac{9}{2} = \frac{341}{45}$$

$$\frac{1}{4} + \frac{7}{5} - \frac{3}{8} = \frac{51}{40}$$

Observaciones sobre racionales

- $\frac{-a}{b} = \frac{a}{-b} = -\frac{a}{b}$
- $\frac{-a}{-b} = \frac{a}{b}$
- $-\left(\frac{a}{b}\right) = -\frac{a}{b}$
- $\frac{a}{1} = a$
- $\frac{a}{a} = 1, a \neq 0$
- $\frac{0}{a} = 0, a \neq 0$
- $\frac{a}{0}$ no existe

Multiplicación de racionales

Regla

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}, \quad b \neq 0, d \neq 0$$

Ejemplos

$$\frac{1}{5} \cdot \left(-\frac{3}{8}\right) = -\frac{3}{40}$$

$$\frac{3}{-8} \cdot \frac{5}{7} = -\frac{15}{56}$$

$$6 \cdot \frac{5}{11} = \frac{30}{11}$$

Propiedades y equivalencia de fracciones

- $\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \iff a \cdot d = b \cdot c$
- Simplificar una fracción consiste en cancelar un factor común.
- Amplificar una fracción consiste en multiplicar numerador y denominador por un mismo número.

Ejemplos

$$\frac{8}{12} = \frac{2 \cdot 4}{3 \cdot 4} = \frac{2}{3}$$

$$-\frac{3}{8} = \frac{-3 \cdot 4}{8 \cdot 4} = -\frac{12}{32}$$

Ejercicios con multiplicación de racionales

a) $\frac{3}{9} \cdot \left(-\frac{4}{3}\right)$

b) $\left((-2) - \frac{1}{3}\right) \cdot \frac{2}{3}$

c) $\left(-\frac{6}{3}\right) \cdot \left(-\frac{4}{7}\right) \cdot \frac{1}{9}$

d) $\frac{2}{7} \cdot \frac{1}{2} \cdot (-3)$

e) $(-2) \cdot \frac{6}{-3} \cdot \frac{(-12)(-9)}{4}$

f) $\left(-\frac{7}{8}\right) \cdot \left(\frac{-4}{-3}\right) \cdot \frac{2}{14} \cdot (-4)$

División de racionales

Regla

Dividir por una fracción equivale a multiplicar por su inversa:

$$\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c}$$

Ejemplos

$$\frac{3}{5} \div \frac{2}{9} = \frac{3}{5} \cdot \frac{9}{2} = \frac{27}{10}$$

$$\frac{1}{2} \div \left(-\frac{2}{3}\right) = \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{-2} = -\frac{3}{4}$$

$$7 \div \frac{14}{5} = 7 \cdot \frac{5}{14} = \frac{5}{2}$$

Ejercicios de división de racionales

a) $-\frac{8}{5} \div \frac{4}{7}$

b) $\left(-\frac{1}{3}\right) \div \left(\frac{2}{-3}\right)$

c) $\left(-\frac{3}{4}\right) \div 6$

d) $\frac{7}{9} \div \left(-\frac{4}{12}\right)$

e) $\left(\frac{(-2) \cdot 6}{-3}\right) \div \left(\frac{(-15)(-2)}{4}\right)$

f) $\left(\left(-\frac{5}{8}\right) \cdot \left(\frac{-4}{-5}\right)\right) \div \left(\frac{12}{6}\right)$

Actividad: Reconociendo Patrones

Instrucción

Analice las siguientes expresiones y determine qué patrón, propiedad o relación matemática se está utilizando.

① $(-3) + (-8) = -11$

② $8 + (-3) = 5$

③ $(-25) + 10 = 10 + (-25)$

④ $((-12) + 15) + (-3) = (-12) + (15 - 3)$

Pregunta de análisis

¿Qué tienen en común estas expresiones? ¿Qué propiedades permiten justificar cada paso?

Actividad: Detectar Errores

Instrucción

Analice los siguientes procedimientos. Determine si son correctos. Si existe un error, identifíquelo y corrijalo.

❶ $-4 + (-7) = 3$

❷ $6 + (-8) = 6 + 8 = 14$

❸ $(-2) \cdot (-3) = -6$

❹ $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{2}{5}$

Atención

Un resultado incorrecto puede originarse por una mala aplicación de signos, por ignorar la jerarquía de operaciones o por operar fracciones de forma incorrecta.

Relaciones matemáticas que debemos reconocer

Relaciones

- igualdad,
- desigualdad,
- equivalencia,
- opuesto aditivo,
- inverso multiplicativo.

Patrones frecuentes

- repetición de reglas de signo,
- conservación de propiedades,
- uso sistemático del denominador común,
- regularidad en transformaciones equivalentes.

Aplicación 1: Promedio de estrés

Situación

Un psicólogo realiza un estudio sobre el estrés en 10 pacientes. Los niveles reportados son:

4, 5, 6, 3, 8, 7, 5, 6, 9, 10

- 1 Calcule la suma total de los puntajes.
- 2 Determine el promedio del índice de estrés.
- 3 Interprete el resultado.

Aplicación 2: Reducción promedio de ansiedad

Situación

Se registran niveles de ansiedad antes y después de un tratamiento en 5 pacientes.

Antes: 8, 7, 9, 6, 10

Después: 5, 4, 6, 3, 7

- 1 Determine la reducción en cada paciente.
- 2 Calcule la reducción promedio.
- 3 Analice si existe un patrón común en las variaciones observadas.

Aplicación 3: Puntaje Z

Situación

Un paciente obtiene:

$$X_A = 85, \quad \mu_A = 70, \quad \sigma_A = 10$$

$$X_B = 90, \quad \mu_B = 75, \quad \sigma_B = 15$$

Se utiliza la fórmula:

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

- 1 Calcule el puntaje Z en la prueba A.
- 2 Calcule el puntaje Z en la prueba B.
- 3 Compare ambos resultados.

Situación

Durante una semana, un paciente presenta las siguientes variaciones en su nivel de bienestar:

+5, -3, +2, -6, +4

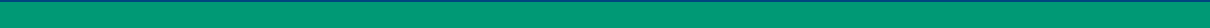
- 1 Determine el cambio total en el bienestar.
- 2 Identifique patrones en las variaciones.
- 3 Detecte si existe alguna inconsistencia al interpretar los resultados.
- 4 Explique qué conclusión podría extraerse desde el contexto psicológico.

Hoy trabajamos

- Clasificación de los conjuntos numéricos.
- Operatoria con números enteros y racionales.
- Propiedades y jerarquía de operaciones.
- Reconocimiento de patrones y relaciones.
- Detección de errores e inconsistencias.
- Aplicaciones en contextos psicológicos y sociales.

Verificación de los aprendizajes

- ❶ ¿Puedo resolver correctamente operaciones con enteros y racionales?
- ❷ ¿Reconozco patrones y propiedades en los procedimientos?
- ❸ ¿Puedo detectar cuándo un resultado o una operación es inconsistente?
- ❹ ¿Soy capaz de interpretar matemáticamente una situación contextualizada?



Gracias

Clase 7 – Conjuntos Numéricos y Operatoria